

Estatística Descritiva

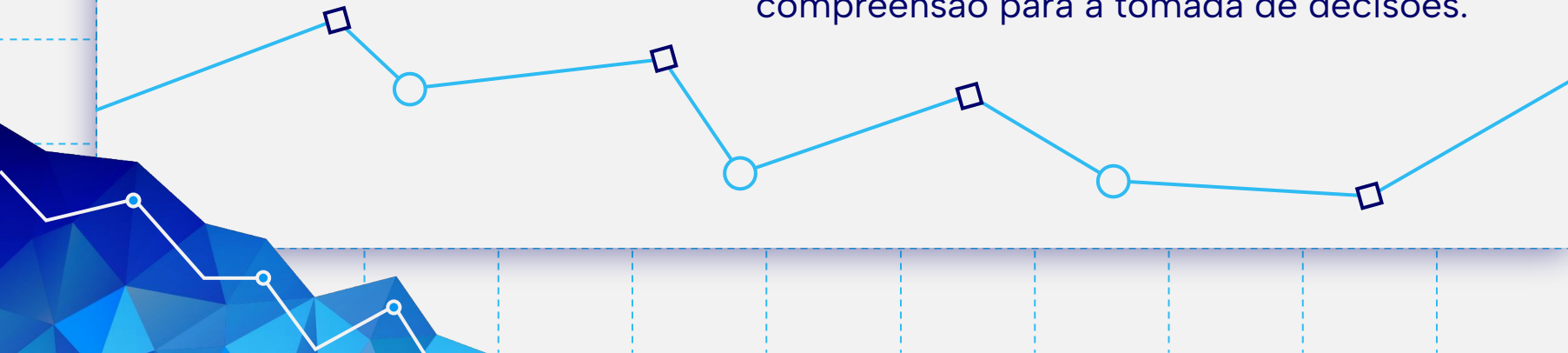
Victor Hugo





O que é Estatística

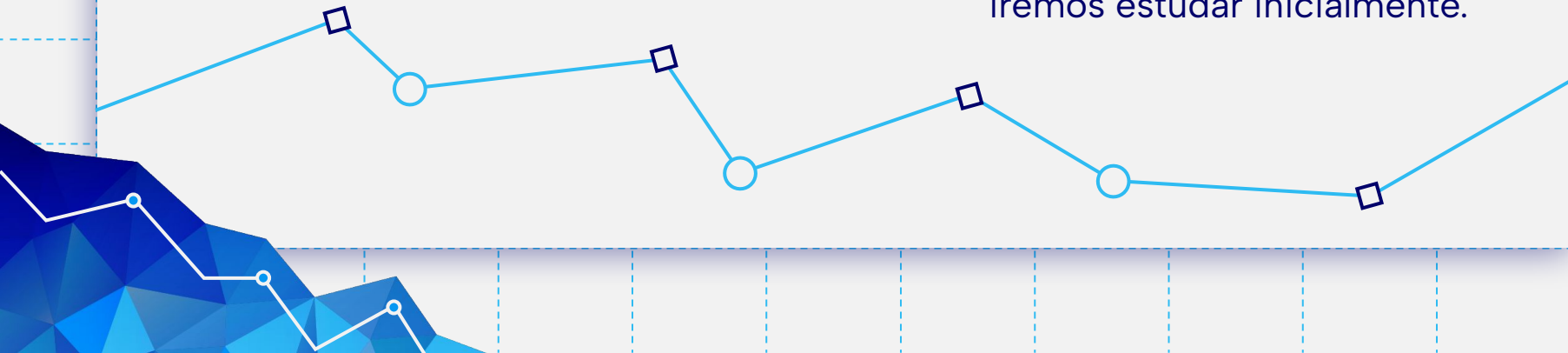
É a parte da matemática que envolve a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Através disso, é possível obter uma melhor compreensão para a tomada de decisões.

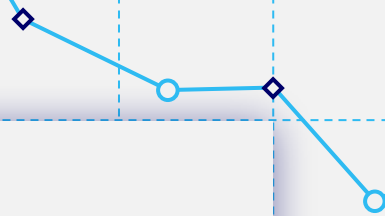




O que é Estatística

Dentre as funções citadas, a coleta, a organização e a descrição dos dados fazem parte da Estatística Descritiva, que é a que iremos estudar inicialmente.





Tipos de Variáveis

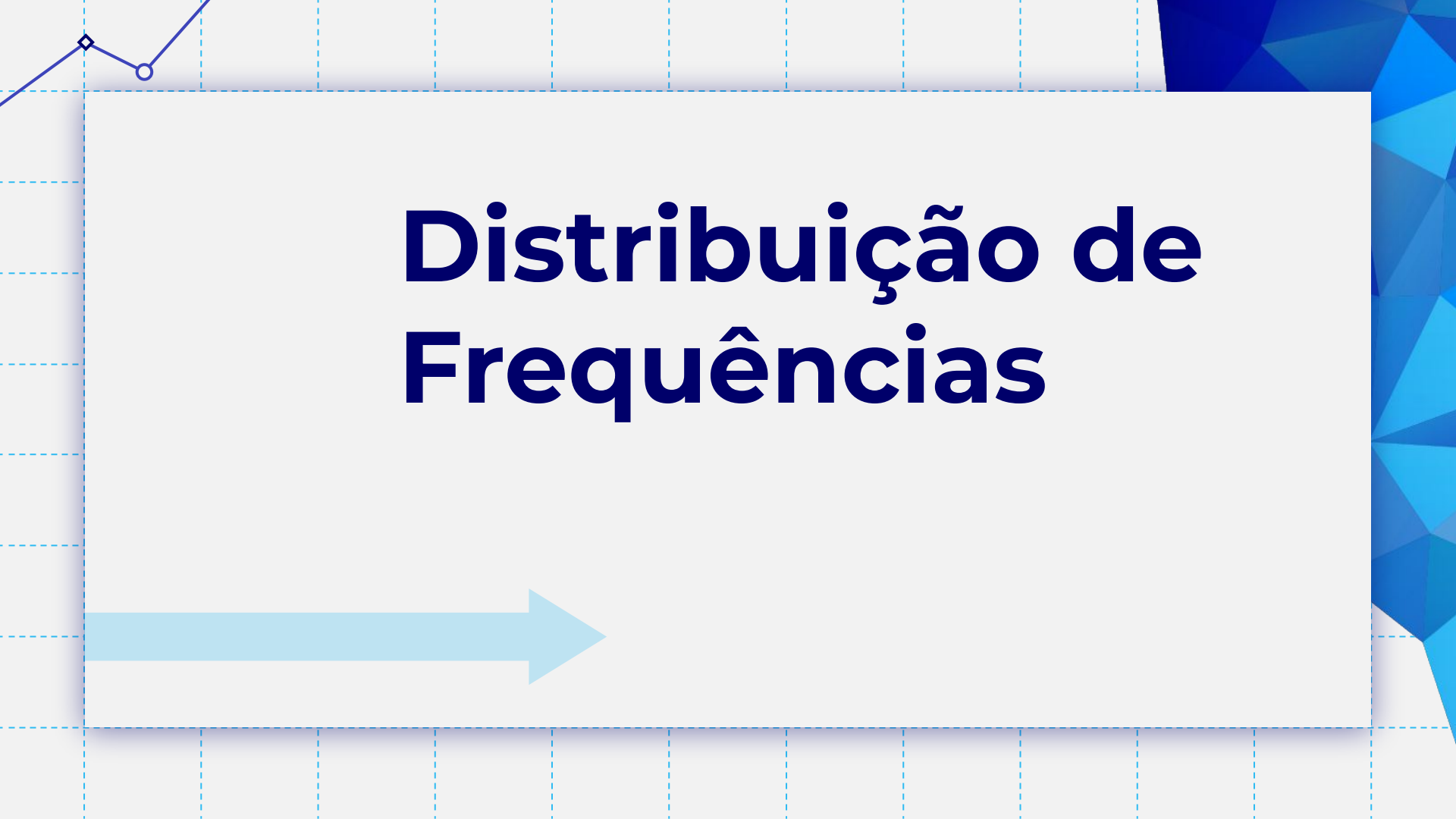
A variabilidade é comum em dados de observações e experimentos. Em Estatística, um atributo que pode variar é chamado de variável.

Existem dois tipos de variáveis: quantitativas e qualitativas.

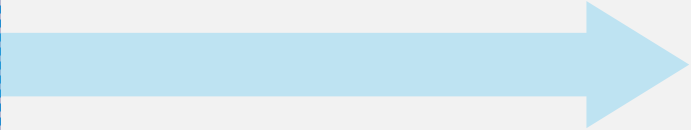
As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas, enquanto as qualitativas podem ser nominais ou ordinais.

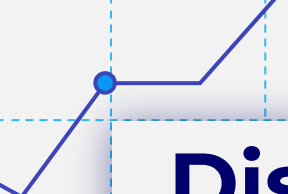
Tipos de Variável

Variável	O conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Quando seus valores são expressos por atributos, sem ordem.
Qualitativa nominal:	Ex: cor dos olhos, da pele, do cabelo, religião, sexo, curso de graduação, nacionalidade.
Qualitativa ordinal:	Quando os valores seguem uma ordem, mas não podem ser medidos numericamente. Ex: escolaridade, patente militar, cargos em uma empresa, hierarquia no serviço público.
Quantitativa discreta:	Resulta de um conjunto enumerável de valores (geralmente números inteiros). Ex: quantidade de carros no estacionamento, número de filhos.
Quantitativa contínua:	Pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Ex: faixa etária, tempo, temperatura, peso, altura.



Distribuição de Frequências





Distribuição de Frequências

Ao estudar uma variável, o principal interesse do pesquisador é conhecer seu comportamento, analisando a ocorrência de seus possíveis valores.

Para isso, utiliza-se a distribuição de frequência, que consiste no agrupamento dos dados em classes (“grupos” de dados), apresentando a frequência de cada uma delas.

- **Distribuição Simples:** Utilizada em variáveis qualitativas
- **Distribuição em Intervalos:** Utilizada em variáveis quantitativas

É importante que a distribuição de frequência possua um número adequado de classes.

Componentes Importantes: **Dados brutos** e **Rol**.



Distribuição de Frequências

Na Distribuição de Frequências Simples, utilizam-se diferentes tipos de frequências:

- f = frequência absoluta: número de ocorrências em cada classe;
- fr = frequência relativa: $fr = f / \sum f$;
- $f\%$ = frequência percentual: $f\% = 100fr$;
- F = frequência absoluta acumulada;
- $F\%$ = frequência percentual acumulada.

Distribuição de Frequências

- Ex: Dados Brutos

Em uma avaliação de Cálculo, 30 estudantes (entre matemáticos e engenheiros) resolveram uma integral por partes. Foram registrados, em minutos, os tempos de resolução:

Dados Brutos:

1 4 5 2 1 2 5 3 2 3

3 1 2 2 1 3 5 4 2 1

2 3 2 4 4 2 1 3 4 2

Rol:

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 3 4 4 4 4 4 5 5 5

Distribuição de Frequências

- Ex: Tabela de Distribuição Simples

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%
1	6	6/30	20	6	20
2	10	10/30	33,3	16	53,3
3	6	6/30	20	22	73,3
4	5	5/30	16,7	27	90
5	3	3/30	10	30	100

Distribuição de Frequências

- Ex: Tabela de Distribuição Simples

Curso de Graduação	f	fr	f%	F	F%
Matemática Computacional	4	4/8	50	4	50
Eng. Civil	1	1/8	12,5	5	62,5
Eng. Material	1	1/8	12,5	6	75
Ciência da Computação	2	2/8	25	8	100
	8				

Distribuição de Frequências

Na Distribuição de Frequências Intervalos, além de usar as frequências que usamos na distribuição simples, utilizamos outros componentes para determinar os intervalos e a quantidade de classes.

- **Amplitude Total (AT):** é a diferença entre o maior valor do rol (LS) e o menor valor (LI).
- **Número de Classes (k):** $k = \sqrt{n}$ em que n = número de elementos do rol.
- **Amplitude do Intervalo de Classe (h):** $h = AT/k$.

Componentes Importantes:

li = limite inferior de cada intervalo;

ls = limite superior de cada intervalo;

xm = ponto médio de cada intervalo: $xm = (li + ls)/2$.



Distribuição de Frequências

Ex: Em uma prova de Cálculo, 50 estudantes (entre matemáticos e engenheiros) tiveram o tempo de resolução de uma prova registrado, em minutos:

Dados brutos:

12 15 18 20 22 25 27 30 32 35

14 16 19 21 23 26 28 31 33 36

13 17 18 22 24 27 29 30 34 37

11 15 19 20 23 25 28 32 35 38

10 14 18 21 24 26 29 33 36 40

Rol:

10 11 12 13 14 14 15 15 16 17

18 18 18 19 19 20 20 21 21 22

22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

33 33 34 35 35 36 36 37 38 40

Distribuição de Frequências

Menor valor (LI): 10

Maior Valor (LS): 40

AT= LS - LI = 30

K(nº de classe): $\sqrt{50} = 7,07$

$h=AT/K= 30/7 = 4,3$

Rol:

10 11 12 13 14 14 15 15 16 17
18 18 18 19 19 20 20 21 21 22
22 23 23 24 24 25 25 26 26 27
27 28 28 29 29 30 30 31 32 32
33 33 34 35 35 36 36 37 38 40



Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
Classe 1						
Classe 2						
Classe 3						
Classe 4						
Classe 5						
Classe 6						
Classe 7						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3						
14,3 --						
Classe 3						
Classe 4						
Classe 5						
Classe 6						
Classe 7						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3						
14,3 -- 18,6						
18,6 --						
Classe 4						
Classe 5						
Classe 6						
Classe 7						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3						
14,3 -- 18,6						
18,6 -- 22,9						
22,9 -- 27,2						
27,2 -- 31,5						
31,5 -- 35,8						
35,8 -- 40,1						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3				Rol:		
14,3 -- 18,6				10 11 12 13 14 14 15 15 16 17		
18,6 -- 22,9				18 18 18 19 19 20 20 21 21 22		
22,9 -- 27,2				22 23 23 24 24 25 25 26 26 27		
27,2 -- 31,5				27 28 28 29 29 30 30 31 32 32		
31,5 -- 35,8				33 33 34 35 35 36 36 37 38 40		
35,8 -- 40,1						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3	6			Rol:		
14,3 -- 18,6				10 11 12 13 14 14 15 15 16 17		
18,6 -- 22,9				18 18 18 19 19 20 20 21 21 22		
22,9 -- 27,2				22 23 23 24 24 25 25 26 26 27		
27,2 -- 31,5				27 28 28 29 29 30 30 31 32 32		
31,5 -- 35,8				33 33 34 35 35 36 36 37 38 40		
35,8 -- 40,1						

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3	6					
14,3 -- 18,6	7					
18,6 -- 22,9	8					
22,9 -- 27,2	10					
27,2 -- 31,5	7					
31,5 -- 35,8	7					
35,8 -- 40,1	5					

Rol:

10 11 12 13 14 14 15 15 16 17

18 18 18 19 19 20 20 21 21 22

22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

33 33 34 35 35 36 36 37 38 40

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3	6	0,12	12	6	12	$(10 + 14,3) / 2$
14,3 -- 18,6	7	0,14	14	13	26	$(14,3 + 18,6) / 2$
18,6 -- 22,9	8	0,16	16	21	42	$(18,6 + 22,9) / 2$
22,9 -- 27,2	10	0,20	20	31	62	$(22,9 + 27,2) / 2$
27,2 -- 31,5	7	0,14	14	38	76	$(27,2 + 31,5) / 2$
31,5 -- 35,8	7	0,14	14	45	90	$(31,5 + 35,8) / 2$
35,8 -- 40,1	5	0,10	10	50	100	$(35,8 + 40,1) / 2$

Distribuição de Frequências

Tempo (min)	f	fr	f%	F	F%	xm
10 -- 14,3	6	0,12	12	6	12	12,15
14,3 -- 18,6	7	0,14	14	13	26	16,45
18,6 -- 22,9	8	0,16	16	21	42	20,75
22,9 -- 27,2	10	0,20	20	31	62	25,05
27,2 -- 31,5	7	0,14	14	38	76	29,35
31,5 -- 35,8	7	0,14	14	45	90	33,65
35,8 -- 40,1	5	0,10	10	50	100	37,95

Exemplos:

Classifiquem as Variáveis:

1. N° de filhos
2. Grau de Escolaridade
3. Estado Civil

Há 36 dados sobre Salario minimo(fração do salario minimo)

4,00	4,56	5,25	5,73	6,26	6,66
6,86	7,39	7,59	7,44	8,12	8,46
8,74	8,95	9,13	9,35	9,77	9,80
10,53	10,76	11,06	11,59	12,00	12,79
13,23	13,60	13,85	14,69	14,71	15,99
16,22	16,61	17,26	18,75	19,40	23,30

Amplitude Total: ?

Quantidade de Classes: ?

Amplitude do Intervalo de classes: ?

Exemplos:

Classifiquem as Variáveis:

1. N° de filhos
2. Grau de Escolaridade
3. Estado Civil

Há 36 dados sobre Salario minimo(fração do salario minimo)

4,00	4,56	5,25	5,73	6,26	6,66
6,86	7,39	7,59	7,44	8,12	8,46
8,74	8,95	9,13	9,35	9,77	9,80
10,53	10,76	11,06	11,59	12,00	12,79
13,23	13,60	13,85	14,69	14,71	15,99
16,22	16,61	17,26	18,75	19,40	23,30

Amplitude Total: 19,3

Quantidade de Classes: 6

Amplitude do Intervalo de classes: 3,22



Referencias

- Professora Rosilda Benício , Unidade I – Estatística Descritiva. UFCA.
- MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. Saraiva, 2017.